Estudio numérico de la *post-fluencia* en hueso trabecular considerando propiedades ortótropas y heterogéneas a nivel de tejido

Andrea Fresquet-Monter*, Ricardo Belda, Ana Vercher-Martínez, Raquel Megías, Eugenio Giner

Instituto Universitario de Ingeniería Mecánica y Biomecánica – I2MB, Dpto. de Ingeniería Mecánica y de Materiales, Universitat Politècnica de València. Camino de Vera, 46022, Valencia, España.
*afremon@etsii.upv.es

Introducción

El hueso trabecular está formado por unidades estructurales de tipo placa y puntal, las cuales están constituidas por tejido lamelar. Este presenta una clara direccionalidad hacia la superficie trabecular, y heterogeneidad en su mineralización. Sin embargo, la complejidad asociada a esta heterogeneidad y ortotropía no suele tenerse en cuenta en las simulaciones numéricas, que usualmente consideran propiedades homogéneas e isótropas [1]. No obstante, la composición y organización del tejido es esencial para el comportamiento mecánico y, por ello, primordial a tener en cuenta en la predicción y propagación del daño a nivel de tejido [2]. En este trabajo se han implementado modelos numéricos ortótropos y heterogéneos de hueso trabecular en la micro- y mesoescala, con la finalidad de: 1) evaluar cómo afecta la degradación de las propiedades elásticas a nivel de tejido en el modelo ortótropo y 2) analizar la precisión del modelo de daño en la predicción del microfallo.

Métodos

A partir de una muestra de hueso trabecular sano escaneada a 13.8 µm mediante un sistema de microtomografía computarizada (micro-CT), se aisló una trabécula individual y una región de interés de ~ 3 x 3 x 3 mm. Para ambos modelos se han contemplado dos tipos de material: 1) un núcleo más mineralizado y sin orientación preferente del tejido y 2) una corteza menos mineralizada y ortótropa, simulando la orientación preferente superficial del tejido lamelar. Las propiedades elásticas se han calculado en función de la densidad mineral ósea (DMO) y la microporosidad tisular (p), mientras que la orientación a nivel de tejido se ha evaluado a partir de la geometría superficial de la muestra. Como condiciones de contorno, se ha aplicado al modelo micro una flexión y compresión en su dirección transversal y longitudinal, respectivamente. Al modelo mesoescala se le han aplicado los desplazamientos resultantes del análisis numérico de la muestra total calibrada sometida a compresión, mediante un submodelado. Por último, el fallo post-fluencia se ha modelado como la degradación ortótropa de las propiedades elásticas en función de la superación de los límites resistentes de tejido lamelar, evaluando diferentes configuraciones de penalización longitudinal, transversal y cortante.

Resultados

Los resultados en los modelos de trabécula sometidos a flexión muestran que una penalización longitudinal del 99 % permite obtener una curva fuerza-desplazamiento similar a la obtenida experimentalmente por Jungmann *et al*. [3]. Además, se ha observado que la degradación del módulo de elasticidad transversal y cortante en un 50 % y 90 % no producen diferencias significativas en la respuesta fuerza-deformación bajo ninguna de las dos solicitaciones mecánicas. De esta manera, conservando la penalización transversal y cortante de un 99 %, se ha estudiado el efecto de la degradación longitudinal en el modelo mesoescala trabecular. Los resultados muestran una disminución de la deformación de fluencia aparente y de la zona de fallo cuanto mayor es la penalización longitudinal (Figura 1).

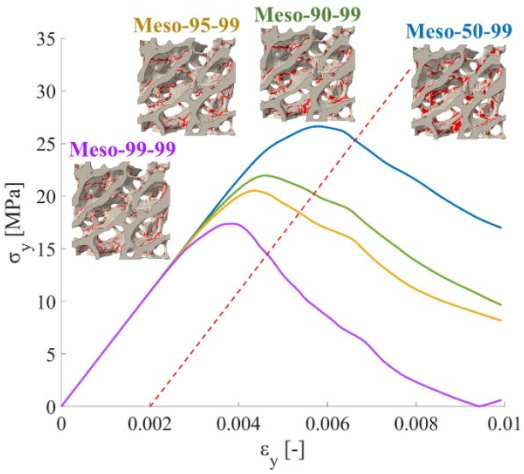


Figura 1. Respuestas mecánicas del modelo mesoescala aplicando diferentes penalizaciones longitudinales (99, 95, 90 y 50 %).

Conclusiones

En este trabajo se ha conseguido modelar el microdaño en tejido trabecular teniendo en cuenta la direccionalidad preferente, la heterogeneidad y la microporosidad del tejido. Además, los resultados del modelo de daño muestran que se puede modelar el tipo de fallo mediante la penalización de las propiedades elásticas, obteniendo un fallo más frágil conforme mayor es la penalización longitudinal.

Agradecimientos

Agradecemos a la AEI por el proyecto PID2025-170198OB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER, UE y a la Generalitat Valenciana por los proyectos CIACIF/2023/454 y PROMETEO CIPROM/2026/103.

Referencias

[1] MA Hammond *et al.*, Biomech. and Mod. in Mech., 2018, Vol 17, p 605-14.
[2] TJ Vaughan *et al.* J. Mech. Behav. of Biomed. Mat., 2013, Vol 12, p 50-62.
[3] R. Jungmann et al. J. Mech. Behav. of Biomed. Mat., 2011 Vol 4, p 523-34.